Workshop 2026 — Groupe 6

PROJECT RESILIENCE-ALPHA · Dossier de gouvernance — état au 20/10/2026

Organisation de l'équipe

Répartition des domaines (WOR-18)

Chaque pilier a un responsable. Les décisions d'architecture restent prises ensemble.

Domaine	Responsable	Projet Linear	Tickets assignés
Développement	Michael	Développement — SI de paiement & remédiation	WOR-33 à WOR-42 (10)
Infrastructure	Reza	Infrastructure & Observabilité	WOR-43 à WOR-49 (7)
IA / Data	Léa	IA / Data — Détection ML & Assistant RAG	WOR-50 à WOR-57 (8)
Cybersécurité	Axel	Cybersécurité — Red Team & Défense	WOR-58 à WOR-66 (9)
Gouvernance / Transformation	Cédric	Gouvernance & Transformation	WOR-67 à WOR-73 (7)

Les 35 tickets communs (Pilotage, Cadrage, Intégration, Livrables) n'ont pas encore de responsable.

Avancement du pilier Gouvernance au 20/10/2026

Ticket	Sujet	Statut	Livrable
WOR-31	Matrice de risques EBIOS RM, version initiale	Terminé, validé par les coachs	Partie « EBIOS RM »
WOR-68	Services critiques et coût d'un arrêt de paiement	Terminé	Partie « Services critiques »
WOR-69	Analyse NIS2 / DORA	En cours, version 0.1	Partie « Analyse NIS2 / DORA »
WOR-70	Objectifs RTO / RPO	En cours, version 0.1	Partie « Objectifs RTO / RPO » ; temps mesurés attendus des essais (WOR-79)
WOR-71	PCA / PRA	En cours, version 0.1	Partie « PCA / PRA » ; à confirmer par les essais (WOR-75, WOR-76, WOR-78)
WOR-72	Recommandations et arbitrages pour une direction	En cours, version 0.1	Partie « Recommandations à la direction »
WOR-67	EBIOS RM complet (ateliers 3 à 5)	À faire	Débloqué par le code de la plateforme ; vulnérabilités relevées dans la partie « État d'implémentation »
WOR-73	Relier EBIOS et PCA/PRA à l'architecture et aux essais	Commencé	Partie « État d'implémentation » ; résultats des essais de mercredi et jeudi à ajouter

Décisions en attente avec les autres piliers

- **Avant les essais** : moteur de remédiation, modèle de détection et sauvegarde de la base ne sont pas encore codés ; le WAF est en place mais l'API n'est pas encore derrière lui (partie « État d'implémentation »).
- **Restauration de la base après une injection** : un snapshot seul fait perdre des transactions confirmées, alors que l'objectif est zéro. Proposition : snapshot puis rejeu des transactions légitimes (Michael, Reza).
- **Délai de détection compatible avec le Clip Chrono de 60 s** : la collecte passe déjà toutes les 5 s ; reste la détection, entre 20 et 70 s selon le remplissage de la fenêtre de 60 s, à mesurer (Léa).
- **Règles de l'automate** : deux signaux concordants avant une action destructrice, au plus 3 remédiations en 10 minutes (Michael).

EBIOS RM — Matrice de risques (version initiale)

> ***Statut : cible.*** *Ce document décrit ce que l'équipe vise et a décidé, pas ce qui est déjà codé. L'état réel du code est suivi dans `constat/etat-implementation.md`.*

> *Ticket : WOR-31 · Responsable : Cédric · Version 0.1 du 19/10/2026,* ***validée par les coachs*** *(WOR-32)*
>
> *Cette version couvre les* ***ateliers 1 et 2****. Les ateliers 3 à 5 (scénarios stratégiques et opérationnels, traitement du risque) seront faits dans WOR-67, une fois l'architecture (WOR-27) et le scénario d'attaque (WOR-29) arrêtés.*

Hypothèses de travail

- L'entreprise est un **opérateur de paiement fictif**. Il traite les paiements de commerçants partenaires pour des utilisateurs finaux. Toutes les données sont fictives.
- Le démonstrateur tourne sur **un seul PC Hôte**, avec Docker Compose sur le réseau `RESILIENCE-G6`. L'attaque vient d'un PC Attaquant distinct.
- Le coût d'un arrêt est chiffré dans `services-critiques.md` (WOR-68). Les objectifs RTO/RPO sont fixés dans `rto-rpo.md` (WOR-70).

Atelier 1 — Cadrage et socle de sécurité

1.1 Valeurs métier

ID	Valeur métier	Nature	Responsable métier (fictif)
VM1	Traitement des paiements : initier, autoriser, enregistrer une transaction	Processus	Direction des opérations
VM2	Consultation des transactions par les partenaires et les utilisateurs	Processus	Direction des opérations
VM3	Authentification et gestion des accès	Processus	RSSI
VM4	Données de comptes et de transactions	Information	DPO / Direction financière
VM5	Traçabilité : journaux et preuves d'audit	Information	RSSI / Conformité
VM6	Capacité de détection et de reprise automatique	Processus	Direction de la production

1.2 Biens supports

ID	Bien support	Valeurs métier portées
BS1	Front web de paiement	VM1, VM2
BS2	API métier de paiement (Node.js, `app/backend/`)	VM1, VM2, VM4
BS3	Authentification intégrée à l'API (pas de service séparé), sessions en base ; dans le socle, elles sont en mémoire tant que l'API n'est pas branchée sur PostgreSQL	VM3
BS4	Base PostgreSQL (utilisateurs, sessions, intentions de paiement)	VM1, VM4
BS5	WAF / reverse proxy	VM1, VM2, VM3
BS6	Stack d'observabilité (Prometheus, Loki, Grafana) et SIEM	VM5, VM6
BS7	Service d'inférence ML (détection d'anomalies)	VM6

ID	Bien support	Valeurs métier portées
BS8	Moteur de remédiation, playbooks Ansible, accès au moteur Docker	VM6, puis indirectement toutes
BS9	Gestion des secrets (HashiCorp Vault)	VM3, VM4
BS10	Assistant RAG (Ollama, LangChain)	VM6 (aide aux opérateurs)
BS11	PC Hôte et réseau `RESILIENCE-G6`	Toutes
BS12	Dépôt Git et procédure de déploiement	VM6

> ***Point d'attention :*** *BS8 (le moteur de remédiation) a des droits élevés sur tous les conteneurs. C'est le bien support le plus sensible du dispositif (voir ER6).*
>
> ***Alignement sur le code (20/10) :*** *BS7 (inférence ML) et BS8 (remédiation) ne sont pas encore codés. BS5 (WAF) est déployé et l'API est derrière lui. Dans le socle, l'API garde ses données en mémoire (BS4 n'y est pas utilisée). Les vulnérabilités relevées dans le code (port de la base publié, secrets en clair, code de vérification renvoyé par l'API, appel à OpenAI) sont listées dans `constat/etat-implementation.md` §3 et seront traitées dans les ateliers 3 à 5 (WOR-67).*

1.3 Événements redoutés

Échelle de gravité : **G1** mineure · **G2** significative · **G3** grave · **G4** critique.

Pour une indisponibilité, l'échelle est chiffrée dans `services-critiques.md` (WOR-68) : G1 ≤ 5 min (~1,5 k€), G2 ≤ 30 min (~10 k€), G3 ≤ 2 h (~700 k€, SLA dépassé), G4 > 2 h (> 1,5 M€, incident majeur DORA).

ID	Événement redouté	VM	Impacts	Gravité
ER1	Paiements indisponibles au-delà du RTO	VM1	Transactions des partenaires bloquées, perte de chiffre d'affaires, perte de confiance, incident majeur à déclarer (DORA)	**G4**
ER2	Transactions altérées ou incohérentes (montant modifié, double débit, transaction fantôme)	VM1, VM4	Préjudice financier direct, litiges, données comptables fausses	**G4**
ER3	Fuite des données de comptes ou de transactions	VM4	Atteinte à la vie privée (RGPD), sanctions, atteinte à l'image	**G3**
ER4	Accès non autorisé à un compte (usurpation d'identité)	VM3	Fraude, opérations frauduleuses initiées	**G3**
ER5	Journaux perdus ou altérés	VM5	Investigation impossible, preuves perdues, non-conformité	**G3**
ER6	Moteur de remédiation détourné ou en erreur (arrêt de services, restauration de mauvaises données)	VM6 → VM1	Interruption provoquée par le dispositif de défense lui-même, possibilité de rebond sur tout le SI	**G4**
ER7	Consultation des transactions indisponible	VM2	Gêne pour les partenaires, appels au support	**G2**

1.4 Socle de sécurité

Référentiel	Applicabilité	Écarts connus à ce stade
DORA (règlement UE 2022/2554)	Applicable : entité financière	Pas de tests de résilience menés par un tiers, pas de gestion des prestataires TIC (voir WOR-69)
NIS2 (directive UE 2022/2555)	Non applicable : les établissements de paiement ne sont pas à l'annexe I. Pour les entités financières, DORA prime de toute façon	Voir `nis2-dora.md` (WOR-69)
RGPD	Applicable par principe (données personnelles fictives)	Aucune donnée réelle, donc écart sans conséquence pour le prototype
Guide d'hygiène informatique de l'ANSSI	Bonnes pratiques de référence	Hôte unique (point de défaillance unique), pas de sauvegarde hors site
PCI DSS	Référence du secteur pour les données de carte	**Hors périmètre** : aucune donnée de carte manipulée

---

Atelier 2 — Sources de risque et objectifs visés

Cotation de la pertinence : **1** faible · **2** moyenne · **3** forte. Elle combine la motivation, les ressources et l'activité constatée de la source.

ID	Source de risque (SR)	Objectif visé (OV)	Motivation	Ressources	Pertinence	Retenu ?
SR1	Cybercriminel organisé	Gain financier : fraude aux paiements, rançongiciel	Forte	Importantes	**3**	✅
SR2	Hacktiviste	Visibilité, nuire à l'image : déni de service	Moyenne	Moyennes (botnets loués)	**3**	✅
SR3	Initié malveillant (employé, prestataire)	Vengeance ou gain : sabotage, fraude interne	Moyenne	Accès légitimes	**2**	✅
SR4	Attaquant opportuniste	Défi, revente d'accès : exploitation d'une vulnérabilité web, bourrage d'identifiants	Faible	Outils publics	**2**	✅
SR5	Concurrent ou officine d'espionnage	Vol de données commerciales	Faible	Moyennes	1	❌ données fictives, sans valeur concurrentielle
SR6	Acteur étatique (APT)	Déstabiliser le secteur financier	Faible pour une petite entité	Très importantes	1	❌ hors de portée d'un prototype de 4 jours, cité comme risque résiduel

> *Les événements non intentionnels (erreur d'exploitation, panne, faux positif du modèle ML) ne sont pas des sources de risque au sens d'EBIOS. Ils seront traités dans le PCA/PRA (WOR-71).*

Matrice de risques initiale

Vraisemblance provisoire : **V1** peu vraisemblable · **V2** vraisemblable · **V3** très vraisemblable · **V4** quasi certain. Elle sera affinée dans les ateliers 3 et 4.

ID	Risque (SR → mode d'action → ER)	Gravité	Vraisemblance	Niveau
R1	SR2 → déni de service applicatif sur l'API ou le front → ER1	G4	V3	🔴 Élevé
R2	SR1 → injection applicative sur l'API → ER2	G4	V2	🔴 Élevé
R3	SR3 → détournement des droits du moteur de remédiation → ER6	G4	V2	🔴 Élevé
R4	SR4 → bourrage d'identifiants ou force brute sur l'authentification → ER4	G3	V3	🟠 Significatif
R5	SR1 → compromission puis exfiltration de la base → ER3	G3	V2	🟠 Significatif
R6	SR3 → effacement ou altération des journaux → ER5	G3	V2	🟠 Significatif
R7	SR1 → rançongiciel sur le PC Hôte → ER1, ER3	G4	V1	🟠 Significatif
R8	SR2 → saturation de la consultation → ER7	G2	V3	🟡 Modéré

Cartographie

Gravité \ Vraisemblance	V1	V2	V3	V4
G4	R7	R2, R3	**R1**	
G3		R5, R6	R4	
G2			R8	
G1				

Lecture

- **R1 (déni de service)** est le risque le plus élevé. C'est aussi le meilleur candidat pour le scénario d'attaque de la démo (WOR-29) : effet observable, détectable par le ML et réparable automatiquement.
- **R2 et R5** (injection, exfiltration) appellent une réponse différente d'une simple restauration de la disponibilité. Le sujet demande explicitement de ne pas confondre les deux (voir WOR-39).
- **R3** porte sur notre propre dispositif de défense. Il justifie WOR-64 (sécuriser le moteur de remédiation), que le jury évalue sur l'Axe 2.

Validation par les coachs (WOR-32)

La version initiale (ateliers 1 et 2) a été validée par les coachs. Remarques éventuelles des coachs : à reporter ici.

Points qui leur ont été soumis :

1. Le périmètre des valeurs métier : faut-il garder VM6 (la capacité de reprise) comme valeur métier, ou seulement comme bien support ?
2. Les sources de risque écartées (SR5 et SR6) et leur justification.
3. Le choix de R1 comme scénario principal de la démo.

4. L'échelle de gravité chiffrée (durée d'arrêt et coût, voir `services-critiques.md`) : les hypothèses sur l'entreprise fictive sont-elles crédibles ?

Suites

- **WOR-67** : ateliers 3 à 5, avec les chemins d'attaque sur les biens supports réels et les mesures de traitement.
- **WOR-73** : relier chaque risque aux composants et aux résultats des tests.

Services critiques et coût d'un arrêt de paiement

> ***Statut : cible.*** *Ce document décrit ce que l'équipe vise et a décidé, pas ce qui est déjà codé. L'état réel du code est suivi dans `constat/etat-implementation.md`.*

> *Ticket : WOR-68 · Responsable : Cédric · Version 0.1 du 19/10/2026*
>
> *Ce document sert d'entrée à l'EBIOS RM (échelle de gravité, voir `ebios-rm.md`), aux objectifs RTO/RPO (WOR-70) et au PCA/PRA (WOR-71).*

Hypothèses sur l'entreprise fictive

Tous les chiffres sont **fictifs**. Ils sont choisis pour donner des ordres de grandeur réalistes à un opérateur de paiement de taille moyenne.

Paramètre	Valeur retenue	Commentaire
Transactions par jour	1 200 000	Soit environ 830 par minute en moyenne
Montant moyen d'une transaction	45 €	Paiement de détail
Flux traité par jour	54 M€	1 200 000 × 45 €
Commission moyenne	0,8 %	Revenu de l'opérateur sur chaque transaction
Revenu par jour	432 k€	Soit environ 158 M€ par an
Facteur des heures de pointe	× 2,5	12 h–14 h et 18 h–20 h
Taux d'abandon définitif pendant un arrêt	40 %	Les autres transactions sont rejouées après la reprise
Commerçants partenaires	200	Liés par un contrat de niveau de service
Engagement de disponibilité (SLA)	99,9 % par mois	Soit 43 minutes d'arrêt tolérées par mois
Pénalité en cas de dépassement du SLA	5 % de la facture mensuelle	Environ 650 k€ si tous les partenaires sont touchés

Coût d'un arrêt du traitement des paiements

Perte directe par minute

	Moyenne	Heure de pointe
Transactions bloquées par minute	830	2 080
Flux bloqué par minute	37 500 €	93 750 €
Revenu bloqué par minute	300 €	750 €
Revenu perdu définitivement par minute (40 % d'abandon)	**120 €**	**300 €**

La perte directe reste modeste. **Le vrai coût vient des effets de seuil** : la pénalité contractuelle, l'obligation réglementaire et la perte de confiance.

Coût selon la durée (incident en heure de pointe)

Durée de l'arrêt	Perte directe	Effets de seuil	Coût total estimé	Gravité EBIOS
≤ 5 min	1 500 €	Aucun	~1,5 k€	G1 mineure

Durée de l'arrêt	Perte directe	Effets de seuil	Coût total estimé	Gravité EBIOS
5 à 30 min	jusqu'à 9 k€	Hausse des appels au support	~10 k€	G2 significative
30 min à 2 h	jusqu'à 36 k€	Budget SLA mensuel de 43 min dépassé, donc pénalité d'environ 650 k€ ; incident probablement majeur au sens de DORA (critère économique)	~700 k€	G3 grave
> 2 h	36 k€ et plus	Pénalité SLA, incident **majeur au sens de DORA** (notification à l'ACPR), départ estimé de 0,5 % des partenaires (environ 790 k€ par an)	> 1,5 M€	G4 critique

> *Le seuil DORA de 2 h d'interruption d'un service critique vient des critères de classification des incidents (règlement délégué (UE) 2024/1772). Ce n'est pas le seul critère : dès que la pénalité SLA est déclenchée, l'impact économique dépasse 100 k€ et, avec les partenaires touchés, l'incident devient probablement majeur* ***dès la tranche 30 min à 2 h****. Le détail est dans* `nis2-dora.md` *(WOR-69).*

À retenir : l'arrêt coûte peu tant qu'il dure moins de quelques minutes, puis le coût explose. C'est l'argument central en faveur de la reprise automatique : une reprise manuelle (30 min et plus, d'après le contexte du sujet) fait basculer l'incident en G3, alors qu'une reprise automatique en quelques minutes le maintient en G1.

Services critiques par ordre de priorité

Rang	Service	Criticité	Pourquoi	Dégradation acceptable
1	Traitement des transactions (API de paiement et base de données)	**Vitale**	Porte directement le revenu et l'engagement envers les partenaires	Aucune
2	Authentification	**Vitale**	Sans elle, aucune transaction ne peut être initiée. Intégrée à l'API, avec des sessions stockées en base : elle tombe avec la base (dans le socle au 20/10, sessions en mémoire, perdues à chaque redémarrage)	Aucune
3	WAF / point d'entrée	**Vitale**	Point de passage unique de tout le trafic	Un contournement temporaire n'est **pas** acceptable (exposition directe)
4	Journalisation et SIEM	Importante	Aucun revenu en jeu, mais elle est indispensable à l'investigation et à la conformité	Arrêt de quelques heures, **sans perte** de journaux
5	Consultation de l'historique	Importante	Gêne pour les partenaires, sans perte de revenu	Mode dégradé possible (lecture différée)
6	Supervision, détection ML, moteur de remédiation	Support critique	N'est pas un service métier, mais conditionne la reprise de tous les autres	Arrêt de courte durée, avec retour à une surveillance manuelle
7	Assistant RAG	Non critique	Aide les opérateurs ; le service rendu aux clients n'en dépend pas	Indisponibilité acceptable

Ce qu'on protège en priorité

1. **La continuité du traitement des paiements** (rangs 1 à 3) : la reprise automatique doit viser un retour en service en moins de 5 minutes.
2. **L'intégrité des transactions déjà validées** : une transaction confirmée ne doit jamais être perdue ni dupliquée. Une transaction perdue coûte bien plus cher qu'une minute d'arrêt (litiges, écritures comptables fausses).
3. **La conservation des journaux** : sans eux, impossible d'expliquer l'incident au régulateur ni d'améliorer la détection.

Pistes pour les RTO / RPO

> *Objectifs arrêtés, répartition du RTO sur la chaîne de reprise et protocole de mesure : voir `rto-rpo.md` (WOR-70).*

Service	RTO proposé	RPO proposé
Traitement des transactions	≤ 5 min	0 (aucune transaction validée perdue)
Authentification	≤ 5 min	Sans objet : une session perdue oblige seulement à se reconnecter
Journalisation	≤ 1 h	0
Consultation	≤ 30 min	0
Assistant RAG	Meilleur effort	Sans objet

Analyse NIS2 / DORA

> ***Statut : cible.*** *Ce document décrit ce que l'équipe vise et a décidé, pas ce qui est déjà codé. L'état réel du code est suivi dans* `constat/etat-implementation.md`*.*

> *Ticket : WOR-69 · Responsable : Cédric · Version 0.1 du 19/10/2026*
>
> *Ce document s'appuie sur la matrice de risques (*`ebios-rm.md`*) et sur le coût d'un arrêt (*`services-critiques.md`*). Il alimente le PCA/PRA (WOR-71) et les recommandations à la direction (WOR-72).*
>
> *Le sujet demande de* ***distinguer les exigences pertinentes des obligations qui ne peuvent pas être démontrées par un prototype de quatre jours****. C'est la structure de ce document : pour chaque exigence, ce que le démonstrateur prouve, et ce qu'il ne prouve pas.*

1. Quel texte s'applique ?

Question	Réponse	Fondement
Notre entreprise fictive est-elle dans le champ de DORA ?	**Oui.** Un opérateur de paiement est un établissement de paiement, explicitement visé.	DORA (règlement UE 2022/2554), art. 2.1 b. Applicable depuis le 17/01/2025.
Est-elle dans le champ de NIS2 ?	**Non.** Les établissements de paiement ne figurent pas à l'annexe I de NIS2, dont le secteur bancaire ne vise que les établissements de crédit.	NIS2 (directive UE 2022/2555), annexe I.
Si les deux s'appliquaient, lequel prime ?	**DORA.** C'est un acte sectoriel qui prévoit des mesures au moins équivalentes ; il remplace NIS2 pour la gestion du risque et la notification des incidents.	NIS2, art. 4 et considérant 28.
Qui est l'autorité compétente ?	L'**ACPR** pour un établissement de paiement en France.	Désignation nationale au titre de DORA.
Le cadre simplifié (art. 16) s'applique-t-il ?	**Non.** Avec 158 M€ de revenu annuel et 200 partenaires, l'entreprise n'est pas une petite structure exemptée.	DORA, art. 16.

Conclusion : on raisonne en DORA. NIS2 reste utile comme grille de lecture (mesures de l'art. 21, chaîne d'approvisionnement), mais ce n'est pas le texte qui nous oblige.

2. Ce que DORA exige, et ce que le démonstrateur prouve

Légende : ✅ démontré par le prototype · 🟡 démontré en partie · ❌ non démontrable en 4 jours (à traiter dans un contexte industriel).

Les biens supports (BS) sont ceux de `ebios-rm.md`. Les preuves sont **prévues** : elles seront confirmées par les résultats d'essais du mercredi et du jeudi (WOR-73). L'état réel du code au 20/10 est suivi dans `constat/etat-implementation.md`.

2.1 Gestion du risque TIC (art. 5 à 16)

Exigence	Article	Ce que le prototype montre	Composants	Preuve attendue	Statut
Cadre de gestion du risque TIC documenté	6	Analyse EBIOS RM, services critiques chiffrés	—	`ebios-rm.md`, `services-critiques.md`	✅
Identifier les fonctions critiques et leurs dépendances	8	Services classés par priorité, biens supports reliés aux valeurs métier	Tous	Tableaux VM ↔ BS	✅
Protection et prévention : moindre privilège, chiffrement, gestion des secrets	9	Filtrage WAF, secrets hors du code, privilèges limités des conteneurs	BS5, BS9, BS8	Configuration WAF, HashiCorp Vault, revue des droits du moteur de remédiation (WOR-64)	🟡 un seul hôte ; au 20/10, API derrière le WAF, mais secrets de l'application hors de Vault et port de la base publié
Détection rapide des activités anormales	10	Détection ML sur les métriques et journaux, alertes SIEM	BS6, BS7	Horodatage attaque → alerte, mesuré pendant l'essai	🟡 prévu : au 20/10, features extraites mais pas encore de modèle ni d'alerte
Réponse et rétablissement : politique de continuité, reprise des fonctions critiques	11	**Cœur de la démo** : remédiation automatique, puis transaction fictive réussie	BS8, BS2, BS4	Durée attaque → transaction réussie, comparée au RTO (WOR-70)	🟡 prévu : au 20/10, moteur de remédiation pas encore codé
Tests du plan de continuité	11.6	Scénario d'attaque rejoué et chronométré	Tous	Résultats d'essais	🟡 un seul scénario, pas de programme annuel
Sauvegarde et restauration, sans perte de données validées	12	Restauration de la base, contrôle de cohérence après reprise	BS4	Comptage des transactions avant / après	❌ au 20/10, aucune sauvegarde de la base
Capacités redondantes	12.4	—	BS11	—	❌ hôte unique, point de défaillance unique assumé
Retour d'expérience après incident	13	Analyse post-incident à partir des journaux, aidée par l'assistant RAG	BS6, BS10	Rapport d'incident généré après l'essai	🟡
Communication de crise	14	—	—	Plan de communication dans le PCA (WOR-71)	🟡 sur papier
Responsabilité de l'organe de direction, formation	5	—	—	—	❌ pas d'organe de direction réel

2.2 Gestion et notification des incidents (art. 17 à 23)

Exigence	Article	Ce que le prototype montre	Statut
Processus de détection, journalisation et suivi des incidents	17	Chaque incident détecté est horodaté et conservé dans le SIEM	🟡 au 20/10, blocages du WAF et accès à Vault journalisés et visibles dans le tableau SOC/SIEM ; pas encore de règle d'alerte ni de suivi d'incident
Classification selon les critères réglementaires	18	Grille appliquée au scénario de la démo (voir section 3)	✅ sur papier, à partir des mesures réelles
Notification des incidents majeurs à l'ACPR : initiale, intermédiaire, finale	19	Les journaux du SIEM contiennent les informations nécessaires. Aucune notification réelle n'est envoyée.	🟡
Information des clients touchés	19.3	—	❌

2.3 Tests de résilience (art. 24 à 27)

Exigence	Article	Ce que le prototype montre	Statut
Programme de tests : analyses de vulnérabilités, tests de scénarios, tests de performance	24, 25	Scénario Red Team depuis le PC Attaquant, scans de vulnérabilités	🟡 un essai ponctuel, pas un programme
Tests de pénétration fondés sur la menace (TLPT), tous les 3 ans, par des testeurs indépendants	26, 27	—	❌ réservé aux entités désignées, exige des testeurs externes

2.4 Risque lié aux prestataires TIC (art. 28 à 44)

Exigence	Article	Ce que le prototype montre	Statut
Registre des accords avec les prestataires TIC	28.3	Inventaire des briques utilisées (images Docker, Ollama, modèles)	🟡 inventaire technique, pas contractuel
Clauses contractuelles obligatoires, stratégies de sortie	28.8, 30	—	❌ aucun contrat
Concentration du risque sur un prestataire	29	Tout est auto-hébergé, sauf l'assistant de discussion de l'application, qui appelle OpenAI	🟡 un prestataire externe à inscrire au registre, ou à remplacer par le modèle local (Ollama)

2.5 Partage d'informations (art. 45)

Facultatif. Non traité.

3. Le scénario de la démo est-il un incident majeur ?

DORA classe un incident comme **majeur** s'il touche un service critique et, en plus, soit entraîne une perte de données après un accès malveillant, soit dépasse les seuils d'au moins deux autres critères (règlement délégué (UE) 2024/1772). Les critères utiles ici :

- **Durée** : interruption d'un service critique de plus de 2 h (ou incident de plus de 24 h) ;
- **Clients touchés** : plus de 10 % des clients ou des contreparties financières ;
- **Impact économique** : plus de 100 k€ de coûts et pertes ;
- **Perte de données** : atteinte à la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des données.

Appliqué au risque R1 (déni de service sur l'API, scénario principal pressenti), en heure de pointe et avec les 200 partenaires touchés :

Mode de reprise	Durée	Critères dépassés	Majeur ?	Conséquence
Automatique (cible de la démo)	≤ 5 min	Clients touchés	**Non**	Incident enregistré et classé, pas de notification
Manuelle	30 min à 2 h	Clients touchés, impact économique (pénalité SLA ~650 k€)	**Oui, probablement**	Notification initiale à l'ACPR, puis rapports intermédiaire et final
Manuelle, longue	> 2 h	Clients, durée, impact économique	**Oui**	Idem, et incident G4 dans EBIOS

> ***Attention :*** *le critère économique peut faire basculer l'incident en majeur* ***avant*** *le seuil de 2 h, dès que la pénalité SLA est déclenchée (43 min d'arrêt cumulé dans le mois).*
>
> ***Incidents récurrents :*** *des incidents qui ne sont pas majeurs un par un, mais qui ont la même cause apparente, se sont produits au moins deux fois en 6 mois et dépassent ensemble les seuils, sont traités comme un seul incident majeur (règlement délégué (UE) 2024/1772, art. 16). Des dénis de service courts et répétés peuvent donc finir par imposer une notification.*

Pour R2 et R5 (injection, exfiltration), le critère « perte de données après accès malveillant » suffit, avec la criticité du service, à rendre l'incident majeur, **quelle que soit la vitesse de reprise**. Restaurer la disponibilité ne dispense pas de notifier. C'est la distinction que le sujet demande de ne pas manquer (voir WOR-39).

Argument pour la direction : la reprise automatique en moins de 5 minutes n'est pas seulement un gain technique. Elle maintient un déni de service sous les seuils de DORA, ce qui évite la notification réglementaire et la pénalité contractuelle.

4. Ce que nous ne pouvons pas démontrer, et ce qu'il faudrait en contexte industriel

Limite du prototype	Exigence concernée	Ce qu'il faudrait faire
Un seul PC Hôte	Redondance (art. 12)	Deuxième site ou deuxième zone de disponibilité, bascule testée
Sauvegardes sur le même hôte	Sauvegarde isolée (art. 12)	Copie hors site, immuable, restauration testée chaque trimestre
Un seul scénario d'attaque	Programme de tests (art. 24)	Programme annuel couvrant tous les risques retenus dans EBIOS
Pas de testeurs indépendants	TLPT (art. 26)	Campagne TLPT (cadre TIBER-EU) si l'entité est désignée
Pas de contrats	Prestataires TIC (art. 28 à 30)	Registre d'information, clauses DORA, plans de sortie
Pas d'organe de direction	Gouvernance (art. 5)	Validation du cadre de risque par la direction, formation annuelle
Pas de notification réelle	Notification (art. 19)	Procédure de notification à l'ACPR, astreinte, modèles de rapports
Données fictives	RGPD	Analyse d'impact (AIPD) sur les données réelles

5. Pistes pour les recommandations (WOR-72)

1. **Garder la reprise automatique comme priorité** : c'est elle qui maintient les incidents de disponibilité sous les seuils de DORA (section 3).
2. **Traiter à part les incidents d'intégrité et de confidentialité** : la remédiation automatique ne doit pas effacer les traces. Les journaux doivent être conservés avant toute restauration, car ils serviront à la notification.
3. **Préparer automatiquement le brouillon de notification** : le SIEM et l'assistant RAG disposent déjà des horodatages et des impacts. Un humain valide et envoie.
4. **Budgéter en priorité la redondance et les sauvegardes hors site** : ce sont les deux écarts les plus lourds face à l'art. 12.
5. **Encadrer le moteur de remédiation** (R3, WOR-64) : un dispositif de défense aux droits élevés est lui-même un bien critique au sens de l'art. 9.

À valider avec les coachs

1. La qualification « établissement de paiement, donc DORA, NIS2 en second plan » est-elle la lecture attendue ?
2. Le niveau de détail : faut-il citer les articles, ou rester au niveau des cinq piliers de DORA pour le dossier final ?

Objectifs RTO / RPO

> ***Statut : cible.*** *Ce document décrit ce que l'équipe vise et a décidé, pas ce qui est déjà codé. L'état réel du code est suivi dans* `constat/etat-implementation.md`*.*

> *Ticket : WOR-70 · Responsable : Cédric · Version 0.1 du 19/10/2026*
>
> *Ce document fixe les objectifs à partir du coût d'un arrêt (*`services-critiques.md`*) et des seuils de DORA (*`nis2-dora.md`*). Il définit aussi* ***comment les mesurer*** *pendant les essais (WOR-79), pour que la comparaison objectif / mesuré soit vérifiable. Il alimente le PCA/PRA (WOR-71).*

1. Définitions retenues

- **RTO** (durée maximale d'interruption) : temps entre le **début de l'impact** (première transaction en échec) et la **première transaction réussie et vérifiée** après la reprise. On compte depuis l'impact, pas depuis la détection : c'est ce que subissent les partenaires, et c'est ce que DORA mesure (« service downtime »).
- **RPO** (perte de données maximale admissible) : quantité de **transactions confirmées au client** qui manquent ou sont dupliquées après la reprise. On l'exprime en nombre de transactions (et en durée équivalente quand une restauration est en jeu).
- **Reprise vérifiée** : API accessible, transaction test réussie, données cohérentes (WOR-77). Un conteneur redémarré ne compte pas.

2. Deux niveaux d'objectifs

Niveau	À quoi il sert	D'où il vient
Objectif métier	Ce que l'entreprise fictive exige ; c'est ce qu'on présente à la direction	Coût d'un arrêt : au-delà de 5 min, l'incident sort de G1 ; au-delà de 30 min, l'incident passe en G3 : le budget SLA de 43 min par mois est presque consommé (pénalité d'environ 650 k€ au-delà) et la notification DORA devient probable
Cible du démonstrateur	Ce qu'on vise et mesure sur le PC Hôte	Objectif métier, avec de la marge, et la contrainte du Clip Chrono : 60 s en continu entre l'attaque et le service rétabli (WOR-83)

3. Objectifs par service

Service	Criticité	RTO métier	RPO métier	Cible démonstrateur	Mécanisme prévu
Traitement des transactions (API + BDD)	Vitale	**≤ 5 min**	**0** transaction confirmée perdue ou dupliquée	RTO ≤ 60 s (attaque A) · ≤ 3 min (attaque B)	Remédiation automatique (WOR-38), playbooks Ansible (WOR-44)
Authentification	Vitale	≤ 5 min	Sans objet : une session perdue oblige seulement à se reconnecter	Retour en même temps que l'API	Redémarrage ; après une rotation de secret, reconnexion des utilisateurs acceptée
WAF / point d'entrée	Vitale	≤ 5 min	Sans objet ; la configuration est versionnée	Coupure de quelques secondes à chaque changement de règle, à mesurer	Pas de rechargement à chaud : le WAF redémarre quand une règle change (`config_watch`)

Service	Criticité	RTO métier	RPO métier	Cible démonstrateur	Mécanisme prévu
Journalisation et SIEM	Importante	≤ 1 h	**0** journal perdu	Aucune perte pendant les essais	Export des journaux (`scripts/export-logs.sh`) **avant** toute restauration
Consultation de l'historique	Importante	≤ 30 min	0	Retour en même temps que l'API	Même service que l'API
Supervision, détection ML, remédiation	Support critique	≤ 15 min	Sans objet ; le modèle est versionné	Hors périmètre de l'attaque	Relance par Docker Compose
Assistant RAG	Non critique	Meilleur effort	Sans objet ; l'index peut être reconstruit	—	Réindexation

4. Répartition du RTO sur la chaîne de reprise

Le RTO se décompose en étapes. Chaque pilier tient une partie du budget. Les durées sont des **hypothèses à confirmer** avec Reza (collecte), Léa (détection) et Michael (remédiation).

Étape	Marqueur de temps	Responsable	Budget attaque A	Budget attaque B
Début de l'impact → anomalie visible dans les métriques	T1 → T2	Infrastructure (collecte Prometheus toutes les 5 s)	≤ 5 s	≤ 5 s
Anomalie visible → alerte ML	T2 → T3	IA / Data (fenêtre de 60 s évaluée toutes les 10 s, alerte après deux fenêtres anormales consécutives)	≈ 20 s	≈ 20 s
Alerte → décision de remédiation	T3 → T4	Développement	≤ 5 s	≤ 5 s
Décision → action terminée	T4 → T5	Infrastructure / Développement	≤ 15 s (redémarrage de l'API ; une limitation au WAF coûterait aussi un redémarrage du WAF)	≤ 2 min (blocage, restauration, rotation du secret)
Action terminée → transaction test réussie et données vérifiées	T5 → T6	Développement	≤ 10 s	≤ 20 s
Total (RTO mesuré = T6 – T1)			**≤ 60 s**	**≤ 3 min**

T0 désigne le lancement de l'attaque sur le PC Attaquant. L'écart T0 → T1 dépend de l'attaque et ne compte pas dans le RTO.

> ***Point de vigilance pour le Clip Chrono :*** *60 s, c'est T0 → T6* ***et*** *l'affichage du résultat. La collecte passe déjà toutes les 5 s (`infra/prometheus/prometheus.yml`). La détection reste le poste le plus long : environ 20 s si deux évaluations consécutives suffisent, jusqu'à 70 s si la fenêtre de 60 s doit se remplir d'abord (`docs/runbooks/reprise.md`). Le budget de 60 s est donc serré :* ***à mesurer en priorité avec Léa.***

5. Arbitrage à trancher : la restauration après une injection (attaque B)

WOR-29 prévoit un **retour à un snapshot propre de la base**. C'est incompatible avec un RPO de 0 : toutes les transactions légitimes validées entre le snapshot et la restauration seraient perdues.

Option	RPO obtenu	Effort	Avis
1. Snapshot périodique seul (par exemple toutes les 5 min)	Jusqu'à 5 min de transactions perdues	Faible	Simple, mais contredit l'objectif métier et provoque un incident majeur DORA (perte de données)
2. **Snapshot + rejeu des transactions légitimes** depuis un journal en ajout seul, en écartant celles qui viennent de la source bloquée	**0** si le rejeu est correct	Moyen	**Recommandé** : démontre l'objectif métier, et le tri entre légitime et malveillant est un bon argument pour le jury
3. Restauration à un instant précis (PITR, par exemple l'archivage des WAL avec PostgreSQL), juste avant la première requête malveillante	Proche de 0, mais les transactions légitimes postérieures sont perdues	Moyen à élevé	Solution industrielle de référence, à citer dans les recommandations
4. Correction ciblée : annuler les seules lignes altérées, sans restauration globale	0	Élevé et risqué	Non retenu pour un prototype de 4 jours

Proposition : option 2 pour la démo, option 3 citée comme cible industrielle. Dans tous les cas, **les journaux et l'état de la base compromise sont copiés avant la restauration** : ce sont des preuves pour l'investigation et la notification.

À valider avec Michael (WOR-38, WOR-39) et Reza (WOR-44) avant de figer WOR-29.

6. Protocole de mesure (pour WOR-79)

Temps

Chaque marqueur est horodaté automatiquement, sur une **même horloge** (le PC Hôte ; le PC Attaquant est synchronisé dessus ou son décalage est noté avant chaque essai).

Marqueur	Source
T0 lancement de l'attaque	Journal du script d'attaque (WOR-58)
T1 première transaction en échec	Générateur de trafic normal : première réponse en erreur ou en dépassement de délai
T2 anomalie visible	Prometheus : premier point hors norme
T3 alerte ML	Journal du service d'inférence (WOR-53)
T4, T5 décision, action terminée	Événements publiés par le moteur de remédiation (WOR-38)
T6 reprise vérifiée	Moteur de remédiation : transaction test et contrôle de cohérence réussis

Données

1. Le générateur de trafic enregistre chaque transaction **confirmée** (identifiant, montant).
2. Après la reprise, on compare cette liste au contenu de la base.
3. **Transactions manquantes + transactions en double = RPO mesuré.** L'objectif est 0.

Grille de résultats

À remplir pendant les répétitions (WOR-78) : trois essais minimum par attaque.

Essai	Attaque	T1 → T3 détection	T3 → T6 reprise	RTO mesuré	Transactions perdues ou dupliquées	Objectif tenu ?
1	A					
2	A					
3	A					
1	B					
2	B					
3	B					

On retient le **pire des trois essais**, pas la moyenne : un RTO se garantit, il ne s'espère pas.

7. Ce que le code permet de tenir au 20/10

- **RPO = 0 : pas tenable en l'état.** Dans le socle, l'API garde ses données en mémoire : un redémarrage, première réponse à l'attaque A, efface toutes les transactions. Il n'existe en plus aucune sauvegarde de la base. Minimum avant les essais : brancher l'API sur PostgreSQL et faire un `pg_dump` avant chaque essai.
- **Délai de détection : pas mesurable.** Le modèle de détection n'existe pas encore ; seule l'extraction des features (fenêtre de 60 s, pas de 10 s) est codée.
- **Vérification de la reprise (T6) : à construire.** `/health` répond toujours « ok » ; la preuve de reprise doit être une transaction de test réussie, pas ce contrôle.

Détail et sources : `constat/etat-implementation.md`.

8. Ce que ces objectifs ne couvrent pas

- **Perte du PC Hôte** (panne, rançongiciel R7) : pas de deuxième site, donc pas de RTO tenable. La reprise passe par une réinstallation depuis le dépôt Git (WOR-49), sans objectif chiffré. C'est un risque résiduel assumé, à porter dans le PCA/PRA (WOR-71).
- **Sauvegardes sur le même hôte** : le RPO de 0 ne tient que si la base n'est pas détruite avec son hôte.
- **Faux positif du modèle ML** : une remédiation déclenchée à tort provoque elle-même une coupure, que le RTO doit absorber. À mesurer pendant le chaos engineering (WOR-76).

PCA / PRA — Plateforme de paiement RESILIENCE-ALPHA

> ***Statut : cible.*** *Ce document décrit ce que l'équipe vise et a décidé, pas ce qui est déjà codé. L'état réel du code est suivi dans `constat/etat-implementation.md`.*

> *Ticket : WOR-71 · Responsable : Cédric · Version 0.1 du 19/10/2026*
>
> *Ce plan s'appuie sur la matrice de risques (`ebios-rm.md`), le coût d'un arrêt (`services-critiques.md`), les objectifs de reprise (`rto-rpo.md`) et l'analyse réglementaire (`nis2-dora.md`).*
>
> ***Statut :*** *les mécanismes décrits sont ceux **prévus** pour le démonstrateur. Au 20/10, le moteur de remédiation, le modèle de détection et les sauvegardes ne sont pas encore codés : voir `constat/etat-implementation.md`. Chaque fiche sera confirmée ou corrigée après les essais de restauration (WOR-75), le chaos engineering (WOR-76) et les répétitions (WOR-78).*
>
> *Ce document est indexé par l'assistant RAG (WOR-56). Chaque fiche scénario est donc rédigée pour être lue seule.*

1. Objet et périmètre

- **PCA (plan de continuité)** : comment le service de paiement **continue** pendant l'incident, en mode normal ou dégradé.
- **PRA (plan de reprise)** : comment on **revient** à un état sain et vérifié après l'incident, avec quelles données.

Dans le périmètre	Hors périmètre
Plateforme Docker Compose du PC Hôte : front, authentification, API de paiement, base de données, WAF, supervision, détection ML, moteur de remédiation, assistant RAG	Infrastructure du campus, postes des autres groupes
Incidents de disponibilité, d'intégrité, défaillances internes, perte de l'hôte	Données réelles : toutes les données sont fictives

2. Rôles et responsabilités

2.1 Dans l'entreprise fictive

Rôle	Responsabilité pendant un incident
Moteur de remédiation (automate)	Premier intervenant : détecte, décide, agit et vérifie dans le périmètre d'actions qui lui est autorisé
Opérateur d'astreinte (équipe production)	Surveille le tableau de bord, reprend la main si l'automate échoue ou sort de son périmètre
Responsable de la production	Décide des restaurations de données et des modes dégradés
RSSI	Qualifie les incidents de sécurité, décide de la préservation des preuves et de la rotation des secrets
Directeur de crise (direction des opérations)	Pilote la cellule de crise, arbitre entre reprise rapide et investigation
Conformité	Classe l'incident selon DORA et prépare les notifications à l'ACPR
Communication	Informe les partenaires commerçants
DPO	Évalue l'atteinte aux données personnelles (RGPD)

2.2 Dans l'équipe du démonstrateur

Membre	Ce qu'il porte dans ce plan
Michael (Développement)	Moteur de remédiation, vérification de la reprise, cohérence des données
Reza (Infrastructure)	Playbooks Ansible, sauvegardes et restauration, remise à l'état sain
Léa (IA / Data)	Détection ML, assistant RAG
Axel (Cybersécurité)	WAF, SIEM, secrets, préservation des journaux
Cédric (Gouvernance)	Ce plan, classification des incidents, notifications, retour d'expérience

3. Niveaux de réponse et escalade

Les seuils viennent du coût d'un arrêt (`services-critiques.md`).

Niveau	Déclencheur	Qui agit	Gravité
N0 — Automatique	Alerte ML ou SIEM	Moteur de remédiation seul ; l'opérateur est informé	G1
N1 — Astreinte	Échec de la remédiation, **ou** service non rétabli à 5 min, **ou** incident d'intégrité ou de confidentialité (même si la remédiation a réussi)	Opérateur d'astreinte, RSSI informé	G2
N2 — Cellule de crise	Service non rétabli à 30 min, **ou** perte de données confirmée, **ou** compromission du moteur de remédiation	Directeur de crise, RSSI, conformité, communication	G3
N3 — Crise majeure	Service non rétabli à 2 h, **ou** perte du PC Hôte	Direction générale	G4

Règle de l'automate : l'automate ne tente **pas plus de 3 remédiations en 10 minutes** sur le même service. Au-delà, il s'arrête et passe en N1, pour éviter une boucle de redémarrages qui aggraverait l'arrêt.

4. Fiches scénarios

Fiche S1 — Déni de service sur l'API de paiement (attaque A)

- **Risque EBIOS :** R1 (hacktiviste, ER1) · gravité G4 si non traité
- **Signaux :** latence et taux d'erreurs 5xx en forte hausse, débit anormal depuis une ou quelques sources, transactions en échec
- **Actions automatiques :**
  1. Limitation de débit pour la ou les sources identifiées (à construire : le WAF n'en a pas, et toute nouvelle règle le redémarre)
  2. Redémarrage propre de l'API si elle ne répond plus
  3. Vérification : transaction test réussie, latence revenue au niveau normal
- **Données :** aucune restauration, la base n'est pas touchée. Au 20/10, l'API du socle garde ses données en mémoire : le redémarrage (action 2) les efface
- **Objectif :** RTO ≤ 5 min (cible démonstrateur ≤ 60 s) · RPO = 0
- **Escalade :** N1 si l'attaque reprend depuis d'autres sources après la limitation
- **Retour à la normale :** limitation levée après 30 min sans trafic anormal, ou sur décision de l'opérateur
- **Risques résiduels :**

- L'attaquant change d'adresse : la limitation par source ne suffit plus (un vrai déni de service distribué exige une protection en amont, hors de portée du prototype)
- Un partenaire légitime au fort volume peut être limité à tort

Fiche S2 — Injection applicative et altération de données (attaque B)

- **Risque EBIOS :** R2 (cybercriminel, ER2) · gravité G4
- **Signaux :** règle WAF déclenchée, motif anormal dans les journaux de l'API, erreurs applicatives, incohérence détectée dans les données
- **Actions automatiques :**
  1. Blocage de la source au WAF
  2. **Copie des journaux et de l'état de la base compromise** (preuves), avant toute restauration
  3. Restauration de la base depuis le dernier snapshot sain, puis rejeu des transactions légitimes (arbitrage en cours, voir `rto-rpo.md` §5)
  4. Rotation du secret concerné
  5. Vérification : transaction test réussie **et** contrôle d'intégrité des données
- **Objectif :** RTO ≤ 5 min (cible ≤ 3 min) · RPO = 0 transaction confirmée perdue
- **Escalade : N1 systématique**, même si la reprise réussit. Le RSSI qualifie l'incident ; la conformité évalue s'il est majeur au sens de DORA (une perte de données après un accès malveillant suffit)
- **Retour à la normale :** après correction de la vulnérabilité exploitée. D'ici là, la règle WAF reste active
- **Risques résiduels :**
  - La vulnérabilité est toujours dans le code : le WAF n'est qu'un pansement
  - Une porte dérobée a pu être déposée ; restaurer les données ne la supprime pas
  - Le snapshot « sain » peut contenir une altération plus ancienne, passée inaperçue
  - Après la rotation des secrets, les utilisateurs doivent se reconnecter

Fiche S3 — Panne d'un service sans attaque

- **Couvre :** arrêt brutal d'un conteneur, saturation mémoire, base injoignable (testé par le chaos engineering, WOR-76)
- **Signaux :** contrôle de santé en échec, métriques absentes
- **Actions automatiques :** redémarrage du service ; si la base est en cause, vérification de son intégrité avant de relancer l'API
- **Objectif :** RTO ≤ 5 min · RPO = 0
- **Escalade :** N1 au-delà de 3 redémarrages en 10 minutes
- **Risques résiduels :** une cause profonde (disque plein, fuite mémoire) fera revenir la panne

Fiche S4 — Remédiation déclenchée à tort (faux positif du modèle ML)

- **Risque :** non intentionnel, cité dans `ebios-rm.md`
- **Signaux :** remédiation exécutée sans anomalie confirmée par un second signal (SIEM, contrôle de santé)
- **Conduite à tenir :**
  1. Les actions de type S1 (limitation, redémarrage) restent autorisées : elles sont réversibles et courtes
  2. Les actions destructrices (restauration de la base, rotation des secrets) **exigent deux signaux concordants** (ML et WAF ou SIEM). Sinon, l'automate passe en N1

- **Risques résiduels :** une coupure courte provoquée par la défense elle-même ; elle est comptée dans le RTO

Fiche S5 — Moteur de remédiation défaillant ou détourné

- **Risque EBIOS :** R3 (initié malveillant, ER6) · gravité G4
- **Signaux :** action hors du périmètre autorisé, appel au moteur depuis un composant non autorisé, rafale d'actions
- **Conduite à tenir :**
  1. Arrêter le moteur de remédiation
  2. Passer en **surveillance manuelle** : l'opérateur suit le tableau de bord et applique les fiches à la main
  3. Préserver les journaux du moteur
- **Escalade :** N2 immédiat
- **Prévention :** périmètre d'actions limité, authentification des appels, journalisation (WOR-64)
- **Risques résiduels :** pendant l'arrêt du moteur, plus aucune reprise automatique ; on retombe sur un RTO manuel de 30 min ou plus

Fiche S6 — Suspicion de fuite de données

- **Risque EBIOS :** R5 (ER3) · gravité G3
- **Signaux :** volume de lecture anormal, requêtes inhabituelles sur la base, sortie de données vers une destination inconnue
- **Conduite à tenir :** couper l'accès de la source, préserver les preuves, **ne pas restaurer** (restaurer n'efface pas une fuite), prévenir le DPO
- **Escalade :** N2
- **Remarque :** non joué pendant la démo ; la fiche montre que la réponse diffère d'une simple remise en service (WOR-39)

Fiche S7 — Perte du PC Hôte (PRA)

- **Risque EBIOS :** R7 (rançongiciel) ou panne matérielle · gravité G4
- **Conduite à tenir :**
  1. Préparer une machine de remplacement (prérequis du README, WOR-49)
  2. Cloner le dépôt Git, redéployer avec Docker Compose et les playbooks Ansible
  3. Régénérer les secrets : Vault tourne sur le PC Hôte, son contenu est perdu avec lui. Le déploiement en crée de nouveaux quand `infra/.env` est absent
  4. Restaurer la dernière sauvegarde de la base, **si elle existe hors de l'hôte**
- **Objectif :** aucun objectif chiffré tenable avec un seul hôte
- **Risques résiduels : perte de toutes les données depuis la dernière copie hors hôte**. C'est le principal écart du démonstrateur (voir §8)

5. Mode dégradé

Quand la reprise automatique échoue, on maintient ce qui peut l'être :

Service	En mode dégradé	Interdit
Paiement	Limitation de débit stricte : on accepte moins de transactions plutôt qu'aucune	—

Service	En mode dégradé	Interdit
WAF	Mode de filtrage strict	**Le contourner** pour rétablir le trafic plus vite
Consultation	Lecture seule, voire suspendue pour soulager la base	—
Supervision	Surveillance manuelle sur le tableau de bord	—
Assistant RAG	Peut être arrêté pour libérer des ressources	Lui donner des droits d'action (WOR-57)

6. Choix de restauration

Élément	Où se trouve la référence saine	Comment on restaure	Fréquence	Responsable
Code et configuration des services	Dépôt Git, version taguée (WOR-80)	Redéploiement Docker Compose et Ansible	À chaque livraison	Reza
Règles du WAF	Dépôt Git	Redémarrage du WAF (pas de rechargement à chaud)	À chaque modification	Axel
Secrets	HashiCorp Vault, sur le PC Hôte	Rotation puis redémarrage des services concernés	Après tout incident d'intégrité	Axel
Base de données	**Aucune sauvegarde au 20/10.** Cible : snapshot + journal des transactions (`rto-rpo.md` §5)	Restauration du snapshot puis rejeu	Minimum : un `pg_dump` avant chaque essai	Reza, Michael
Journaux	Loki, rétention 7 jours, sur le PC Hôte	**Jamais écrasés** ; copiés avant toute restauration avec `scripts/export-logs.sh`. Au 20/10, la remise à l'état sain n'appelle pas cet export : il faut le lancer à la main	En continu	Axel
Modèle ML	Dépôt Git (`ml/`)	Rechargement de la version validée	À chaque entraînement	Léa
Index du RAG	Documents du dépôt	Réindexation	À chaque mise à jour des documents	Léa

> ***Ne pas confondre restauration et remise à l'état sain.*** *La remise à l'état sain (`scripts/reset-known-good.sh`, WOR-90) supprime les volumes pour rejouer un essai : elle efface les transactions,* ***mais aussi les journaux Loki et les métriques Prometheus****, donc les preuves. Elle ne doit* ***jamais*** *servir à reprendre après un incident réel.*

7. Communication et notification

Destinataire	Quand	Quoi	Qui
Opérateur d'astreinte	Dès N0	Alerte et état de la reprise sur le tableau de bord	Automate
Partenaires commerçants	Dès N1 si leurs transactions échouent	Nature de la gêne, heure de reprise estimée	Communication

Destinataire	Quand	Quoi	Qui
ACPR, incident majeur au sens de DORA	Notification initiale dans les 4 h après la classification en majeur (et au plus tard 24 h après la détection), rapport intermédiaire sous 72 h après la notification initiale, rapport final sous 1 mois après le dernier rapport intermédiaire	Formulaire réglementaire, à partir des journaux du SIEM	Conformité
CNIL	Sous 72 h en cas de violation de données personnelles	Notification RGPD	DPO

Délais DORA : règlement délégué (UE) 2025/301. L'assistant RAG peut préparer un brouillon de notification à partir des journaux ; un humain le valide et l'envoie.

8. Risques résiduels après la reprise

Risque résiduel	Pourquoi il subsiste	Traitement proposé
L'attaquant revient, depuis une autre source	La limitation est faite par source, sur un seul hôte	Protection anti-déni de service en amont (contexte industriel)
Vulnérabilité toujours présente après une injection	Le WAF bloque, mais le code n'est pas corrigé	Correctif et test de non-régression avant de lever le niveau N1
Porte dérobée ou altération ancienne	Restaurer les données ne nettoie pas tout	Analyse après incident à partir des journaux conservés
Hôte unique	Point de défaillance unique	Deuxième site et sauvegardes hors site (`nis2-dora.md` §4)
Sauvegardes sur le même hôte	Perdues avec l'hôte	Copie hors site, immuable
Boucle de remédiation	Un incident persistant peut faire redémarrer un service en boucle	Limite de 3 remédiations en 10 minutes, puis escalade
Faux positifs ML	Un modèle entraîné sur peu de données	Deux signaux exigés pour les actions destructrices ; réentraînement
Droits élevés du moteur de remédiation	Nécessaires pour agir sur les conteneurs	Périmètre limité, authentification, journalisation (WOR-64)

9. Tests et maintien du plan

Test	Ticket	Scénarios vérifiés	Résultat
Premiers tests de restauration	WOR-75	S2, S7 (en partie)	À remplir
Chaos engineering	WOR-76	S3, S4	À remplir
Démo complète répétée 3 fois	WOR-78	S1, S2	À remplir, temps dans `rto-rpo.md` §6

Le plan est mis à jour après chaque test et après chaque incident (retour d'expérience, DORA art. 13).

10. Décisions en attente

1. Méthode de restauration de la base après une injection (snapshot seul, ou snapshot et rejeu) : Michael, Reza.
2. Fréquence des snapshots de la base : Reza.
3. Règle des deux signaux pour les actions destructrices et limite de 3 remédiations : à intégrer au moteur (WOR-38) si l'équipe valide.

Recommandations à la direction

> ***Statut : cible.*** *Ce document décrit ce que l'équipe vise et a décidé, pas ce qui est déjà codé. L'état réel du code est suivi dans `constat/etat-implementation.md`.*

> *Ticket : WOR-72 · Responsable : Cédric · Version 0.1 du 19/10/2026*
>
> *Synthèse des travaux de gouvernance : `ebios-rm.md`, `services-critiques.md`, `nis2-dora.md`, `rto-rpo.md`, `pca-pra.md`. Les mesures citées comme preuves seront renseignées après les essais (WOR-79) ; d'ici là, elles sont marquées à mesurer.*

Synthèse pour la direction

1. **Un arrêt de paiement coûte peu pendant 5 minutes, puis le coût explose.** Une heure d'arrêt en pointe coûte environ 700 k€, essentiellement en pénalités contractuelles, et déclenche probablement une notification à l'ACPR au titre de DORA.
2. **La reprise automatique est donc l'investissement prioritaire.** Le démonstrateur vise un retour du service vérifié en moins d'une minute sur un déni de service, contre 30 minutes ou plus pour une reprise manuelle.
3. **Elle ne suffit pas pour une attaque sur l'intégrité des données.** Une injection impose de préserver les preuves, de vérifier les données et de notifier, même si le service revient vite. L'automate ne doit pas décider seul dans ce cas.
4. **Le démonstrateur repose sur un seul serveur.** C'est acceptable pour prouver le principe, pas pour la production : un deuxième site et des sauvegardes hors site sont la première dépense à prévoir.
5. **Nous demandons trois décisions** à la direction (dernière section).

0. Avant toute recommandation : ce que l'équipe doit livrer d'ici les essais

Au 20/10, plusieurs mécanismes sur lesquels reposent ces recommandations ne sont pas encore codés : moteur de remédiation, modèle de détection, sauvegarde de la base ; et dans le socle, l'API garde ses données en mémoire, donc un redémarrage les perd. Sans eux, les éléments vérifiables cités ci-dessous resteront vides. La liste priorisée est dans `constat/etat-implementation.md` §4.

1. Les arbitrages que nous avons faits

Arbitrage	Ce que nous avons choisi	Ce que nous avons écarté	Pourquoi	Ce que ça coûte
Quoi protéger d'abord	La chaîne de paiement : API, base, authentification, WAF	Protéger tous les services au même niveau	Ce sont eux qui portent le revenu et l'engagement envers les 200 partenaires	L'assistant RAG et la consultation passent après
Automatique ou humain	Automatique pour les actions réversibles (limitation, redémarrage) ; un humain valide les actions destructrices et les incidents d'intégrité	Tout automatiser, ou tout faire valider	La vitesse compte pour la disponibilité ; une restauration à tort coûte plus cher qu'une minute d'arrêt	Une injection est traitée moins vite qu'un déni de service
Vitesse ou preuves	Copier les journaux et la base compromise **avant** de restaurer	Restaurer au plus vite	Sans preuves, pas d'investigation ni de notification DORA crédible	Quelques secondes de plus sur la reprise

Arbitrage	Ce que nous avons choisi	Ce que nous avons écarté	Pourquoi	Ce que ça coûte
Scénario principal de la démo	Déni de service (risque R1) ; injection en second scénario	Une seule attaque	R1 est le risque le plus élevé ; le second scénario montre que la réponse dépend du type d'incident	Deux chaînes de remédiation à construire et tester
Hébergement	Tout sur un hôte, sans dépendance à un cloud	Services managés	Imposé par le cadre du projet ; évite aussi le risque lié à un prestataire	Point de défaillance unique, assumé et documenté
Restauration après injection	*À trancher* : snapshot seul, ou snapshot et rejeu des transactions légitimes	—	Le snapshot seul perd des transactions confirmées (objectif : zéro)	Le rejeu demande un journal des transactions
Référentiels	DORA, EBIOS RM ; NIS2 en grille de lecture	PCI DSS	Aucune donnée de carte manipulée	—

2. Recommandations

Chaque recommandation repose sur un élément **vérifiable**, issu de nos essais ou de nos documents.

Priorité 1 — à décider maintenant

#	Recommandation	Élément vérifiable	Effort
REC-1	**Généraliser la reprise automatique** aux incidents de disponibilité sur toute la chaîne de paiement	RTO mesuré sur 3 essais, pire cas retenu (*à mesurer*) ; nombre d'interventions humaines pendant les répétitions : objectif 0 (WOR-78)	Moyen
REC-2	**Garder un humain dans la boucle pour les incidents d'intégrité** : blocage automatique, mais restauration et notification validées par une personne	Fiche S2 du PCA ; délai entre l'alerte et la décision humaine, à mesurer en exercice	Faible
REC-3	**Exiger deux signaux concordants** avant toute action destructrice	Taux de faux positifs du modèle ML (WOR-52) ; nombre de remédiations à tort pendant le chaos engineering (WOR-76) (*à mesurer*)	Faible
REC-4	**Encadrer le moteur de remédiation** comme un bien critique : périmètre d'actions limité, appels authentifiés, journalisation	Revue des droits du moteur (WOR-64) ; essai d'appel depuis un composant non autorisé, qui doit être refusé	Moyen

Priorité 2 — dans les 6 mois

#	Recommandation	Élément vérifiable	Effort
REC-5	**Sauvegardes hors site et immuables**, avec restauration testée chaque trimestre	Temps de restauration mesuré ; nombre de transactions perdues à la restauration	Moyen
REC-6	**Restauration de la base à un instant précis** (archivage continu des journaux de la base), pour tenir zéro transaction perdue après une injection	Essai d'injection suivi d'une restauration, sans transaction légitime perdue	Moyen
REC-7	**Procédure de notification DORA** : classification, brouillon préparé à partir des journaux, validation, envoi à l'ACPR	Exercice de notification chronométré face aux délais réglementaires	Faible

#	Recommandation	Élément vérifiable	Effort
REC-8	**Programme annuel de tests de résilience** couvrant tous les risques retenus dans l'EBIOS, pas seulement le scénario de démo	Taux de couverture des risques R1 à R8 par au moins un test	Moyen

Priorité 3 — dans les 12 mois

#	Recommandation	Élément vérifiable	Effort
REC-9	**Deuxième site** (ou deuxième zone de disponibilité), avec bascule testée	Durée de bascule mesurée	Élevé
REC-10	**Protection anti-déni de service en amont** du WAF, pour les attaques distribuées	Essai de charge distribuée	Moyen, souvent sous forme de service
REC-11	**Gestion des prestataires TIC selon DORA** : registre, clauses contractuelles, plans de sortie	Registre à jour, contrats revus	Moyen

Ordre de grandeur pour arbitrer : un seul incident de 30 minutes à 2 heures en pointe coûte environ 700 k€ (`services-critiques.md`). Les priorités 1 et 2 visent à ce qu'il ne se produise pas ; la priorité 3 protège contre la perte complète du site.

3. Ce que nous ferions autrement en contexte industriel

Dans le démonstrateur	En production
Un seul hôte, sauvegardes locales	Deux sites, sauvegardes hors site et immuables
Un modèle ML entraîné sur quelques dizaines de minutes de trafic	Plusieurs semaines de données réelles, réentraînement régulier, suivi de la dérive du modèle
Deux scénarios d'attaque, joués par l'équipe	Programme de tests annuel, tests d'intrusion par des testeurs indépendants (TLPT si l'entité est désignée)
Notification décrite sur papier	Procédure exercée, astreinte conformité, modèles de rapports ACPR
Rôles fictifs (directeur de crise, RSSI, DPO)	Rôles nommés, suppléants, exercices de crise deux fois par an
Hypothèses financières fictives	Analyse d'impact sur l'activité menée avec les métiers et la finance
Gouvernance portée par l'équipe projet	Cadre de risque TIC approuvé par l'organe de direction, comme l'exige DORA (art. 5)

4. Limites de cette analyse

- Les chiffres financiers sont **fictifs**. Ils donnent des ordres de grandeur, pas un budget.
- Les seuils DORA et les délais de notification sont repris de notre lecture des textes, à confirmer par un juriste.
- Les temps de reprise ne vaudront preuve qu'une fois mesurés (WOR-79). Si les mesures ne tiennent pas les objectifs, les recommandations REC-1 et REC-3 seront revues.

5. Décisions demandées à la direction

1. **Valider le principe d'une reprise automatique** pour les incidents de disponibilité, avec validation humaine pour les incidents d'intégrité (REC-1, REC-2).
2. **Accepter le risque résiduel de l'hôte unique** pour la phase pilote, et **inscrire au budget** les sauvegardes hors site (REC-5) puis le deuxième site (REC-9).
3. **Désigner les responsables** des rôles du PCA (directeur de crise, conformité, astreinte) et planifier un premier exercice de crise.

État d'implémentation face à la gouvernance

> ***Statut : constat.*** *Ce document décrit ce qui a été vérifié dans le code, avec ses sources. Les objectifs et les plans sont dans* `cible/`*.*

> *Responsable : Cédric · Version 0.2 du 20/10/2026 · Relevé sur* `main` *après la fusion des PR #14 à #21 (plateforme, WAF, SIEM, durcissement, investigation, API derrière le WAF) et #24 (reconnaissance faciale)*
>
> *Les documents de gouvernance ont été écrits avant le code. Ce registre dit, pour chaque hypothèse importante, si le code la* ***confirme****, la* ***contredit*** *ou ne l'a* ***pas encore implémentée****. Il est à mettre à jour après chaque fusion importante et avant les essais (WOR-73).*

1. Ce qui existe au 20/10/2026

Composant	État	Où
API de paiement (Node.js) avec authentification par session, idempotence des paiements, métriques Prometheus, journaux JSON	Implémentée. **Dans le socle, elle garde tout en mémoire** (voir §2)	`app/backend/`
Front web et page d'administration	Implémentés	`app/front/`
Base PostgreSQL de l'application	Implémentée, **sans sauvegarde**, utilisée seulement par le déploiement `app/`	`app/infra/docker-compose.yml`, `app/infra/database/init/001_schema.sql`
Socle : Vault, PostgreSQL, Prometheus (collecte toutes les 5 s), Loki (rétention 7 jours), Grafana	Implémenté. L'API y est collectée (métriques et journaux)	`infra/docker-compose.yml`
Extraction des features de détection (fenêtre de 60 s, pas de 10 s)	Implémentée	`ml/features/extract.py`
Modèle de détection, envoi des alertes	**Absent**	`ml/training/`, `ml/inference/` vides
Moteur de remédiation	**Absent**	`services/remediation/README.md` : « À implémenter »
WAF ModSecurity + OWASP CRS, en mode bloquant, seul point d'entrée publié du socle	Implémenté, l'API est derrière lui. Les injections sont bloquées en 403. **Pas de rechargement à chaud** : une règle change par fichier, puis le WAF redémarre (`config_watch`). Pas de limitation de débit au niveau du WAF	`infra/docker-compose.yml`, `infra/waf/README.md`

Composant	État	Où
Tableau de bord SOC / SIEM dans Grafana : blocages du WAF, accès à Vault, flux corrélé WAF · Vault · PostgreSQL	Implémenté ; **aucune règle d'alerte**	`infra/grafana/provisioning/dashboards/soc-siem.json`
Tableau de bord d'incident (WOR-40)	**Absent** ; la page d'administration affiche des statuts fixes	`services/dashboard/`, `app/backend/api/src/main.ts`
Remise à l'état sain	Implémentée ; **efface base, journaux, métriques et Vault**	`scripts/reset-known-good.sh`
Export des journaux de Loki vers un dossier de preuves, avec empreintes SHA-256	Implémenté, **à lancer à la main** avant la remise à l'état sain (qui ne l'appelle pas)	`scripts/export-logs.sh`
Durcissement des conteneurs (non-root, `cap_drop`, limites de ressources)	Implémenté	`infra/docker-compose.yml`
Reconnaissance faciale pour la double authentification du back-office (WOR-95)	Implémentée, interne, ne stocke que des empreintes du visage	`services/face-recognition/`
Assistant RAG en lecture seule	Implémenté	`rag/docker-compose.rag.yml`
Scripts d'attaque A et B	Implémentés ; l'attaque B vise encore une route inexistante (voir §3)	`attack/`

Il existe encore **quatre déploiements Docker Compose séparés** (application, socle, labo IA, RAG). Le socle porte maintenant l'API derrière le WAF, mais sans base de données. Il manque toujours le détecteur et le moteur de remédiation : la chaîne attaque → détection → remédiation → vérification ne peut pas être jouée de bout en bout.

2. Hypothèses de la gouvernance confrontées au code

Point principal : dans le socle, l'API garde ses données en mémoire. Elle n'utilise PostgreSQL que si `STORAGE_DRIVER=postgres` (`app/backend/api/src/main.ts:42`), et cette variable n'est pas définie pour `payment-api` dans `infra/docker-compose.yml`. Conséquences :

- un simple redémarrage (première réponse au déni de service, fiche S1) efface toutes les transactions et toutes les sessions ;
- le RPO = 0 est impossible, même sans attaque ;
- une injection ne peut altérer aucune base, donc il n'y a rien à restaurer.

La correction est simple côté infrastructure (définir la variable et brancher l'API sur la base du socle), mais elle doit être faite avant les essais pour que les objectifs de `cible/rto-rpo.md` aient un sens.

Hypothèse	Document	Verdict	Constat
Aucune transaction confirmée perdue (RPO = 0)	`cible/rto-rpo.md`	**Contredit**	API en mémoire dans le socle : tout redémarrage perd les transactions. Ailleurs, aucune sauvegarde ; la remise à l'état sain repart des données de départ
Après une injection : snapshot puis rejeu des transactions légitimes	`cible/rto-rpo.md` §5, `cible/pca-pra.md` S2	**Non implémenté**	Pas de snapshot. Point toujours à trancher avec Michael et Reza
Deux signaux concordants avant une action destructrice	`cible/pca-pra.md` S4	**Non implémenté**	Ni moteur, ni modèle. Les runbooks parlent de deux fenêtres consécutives d'une même famille, ce qui n'est pas deux signaux indépendants
Au plus 3 remédiations en 10 minutes par service	`cible/pca-pra.md` §3	**Non implémenté**	Les runbooks prévoient une escalade après 2 tentatives (`docs/runbooks/reprise.md`) : à harmoniser
Journaux copiés avant toute restauration	`cible/pca-pra.md` S2, §6	**Partiellement confirmé**	`scripts/export-logs.sh` copie les journaux de Loki avec empreintes, mais il faut le lancer à la main : la remise à l'état sain ne l'appelle pas
Assistant RAG sans accès privilégié	`cible/pca-pra.md` §5	**Confirmé**	Conteneur en lecture seule, sans droits ni accès au moteur Docker
Hôte unique, aucune sauvegarde hors de l'hôte	`cible/nis2-dora.md`, `cible/pca-pra.md` S7	**Confirmé**	Inventaire Ansible local uniquement
Secrets dans HashiCorp Vault	`cible/ebios-rm.md` BS9	**Partiellement contredit**	Vrai pour le socle. L'application a son mot de passe de base en clair dans son fichier Compose, et sa clé d'API OpenAI en variable d'environnement
Collecte toutes les 5 s, détection en 20 à 70 s	`cible/rto-rpo.md` §4	**En partie confirmé**	Collecte à 5 s et fenêtre de 60 s confirmées. Le délai de détection ne peut pas être mesuré : il n'y a pas encore de détecteur
Une injection altère des données, qu'il faut ensuite restaurer	`cible/pca-pra.md` S2	**Contredit**	Le WAF bloque 9 vecteurs sur 10 de l'attaque B en 403 (`infra/waf/README.md`), et l'API du socle n'a pas de base. La protection est démontrée ; la restauration ne peut pas l'être
Vérification de la reprise par une transaction réelle	`cible/rto-rpo.md` §1	**À construire**	`/health` répond toujours « ok » sans rien vérifier : il ne peut pas servir de preuve de reprise

3. Nouveaux constats à intégrer à l'analyse de risques (WOR-67)

Constat	Risque concerné	Gravité du constat
Port de la base de l'application (55432) publié sur toutes les interfaces, avec un mot de passe en clair dans le dépôt	R5 exfiltration	**Élevée** : la base est joignable depuis le réseau `RESILIENCE-G6`
L'assistant de discussion de l'application envoie les messages des utilisateurs à OpenAI	Fuite de données (ER3), prestataire TIC tiers (DORA art. 28)	Moyenne : données fictives, mais incohérent avec un assistant « local »

Constat	Risque concerné	Gravité du constat
Code de vérification des paiements fixe (123456 par défaut) **et renvoyé dans la réponse de l'API** (`demoCode`)	R4 usurpation, R2 fraude	Moyenne en démo, critique en production : la vérification ne protège rien
Limitation de débit sur la connexion (12 essais / 15 min), mais pas de verrouillage de compte	R4 bourrage d'identifiants	Faible : la limitation freine déjà l'attaque
Vault avec une seule part de clé, clé de descellement et jeton root dans un fichier de l'hôte	R3, R7	Moyenne : acceptable pour un prototype, à citer en limite
Attaque A sur `/health` : l'API limite à 60 requêtes par minute, et comme elle ne lit pas l'adresse réelle du client derrière le WAF (pas de `trust proxy`), cette limite vaut pour **tous les clients réunis**. L'attaque produit des erreurs 429 pour tout le monde plutôt qu'une saturation	Validité des essais, R1 déni de service	**Élevée** : le déni de service est réel, mais il est causé par la limitation, pas par la saturation que la détection et la reprise sont censées traiter
Attaque B sur `/api/pay`, qui n'existe pas (les routes sont en `/v1/…`)	Validité des essais	**Élevée** : l'attaque B ne modifie aucune donnée, il n'y a rien à restaurer
Pas de solde ni de débit dans le modèle de données (intentions de paiement uniquement)	ER2 altération	Faible : le risque devient « paiements altérés ou dupliqués » ; l'idempotence protège déjà contre les doublons

4. Ce qu'il faut avant les essais de mercredi

Par ordre de priorité, pour que la démo prouve ce que la gouvernance affirme :

1. **Brancher l'API du socle sur PostgreSQL** (`STORAGE_DRIVER=postgres`) : sans cela, un redémarrage perd toutes les transactions. Infrastructure, Développement.
2. **Remplacer `/health` par une vérification réelle** : base joignable et transaction de test réussie. Développement.
3. **Construire le moteur de remédiation** (WOR-38), avec la vérification de la reprise. Développement.
4. **Entraîner le modèle et envoyer les alertes** (WOR-52, WOR-53). IA / Data.
5. **Recâbler les attaques A et B** : B sur une route en `/v1/…`, A en tenant compte de la limite de 60 requêtes par minute (activer `trust proxy` pour qu'elle s'applique par client). Pour l'attaque B, **décider ce qu'on démontre** : le blocage par le WAF (déjà obtenu), ou la restauration, qui suppose qu'une injection passe le WAF et écrive en base. Cybersécurité, Gouvernance.
6. **Une sauvegarde de la base avant chaque essai**, au minimum un `pg_dump` horodaté, conservé hors des volumes purgés. Infrastructure.
7. **Fermer le port 55432 et passer les secrets de l'application dans Vault.** Cybersécurité.
8. **Appeler `scripts/export-logs.sh` depuis la remise à l'état sain**, pour ne plus perdre les preuves des essais par oubli. Infrastructure.